Інструкція до практичної роботи №87
ТЕМА: "Рядки на мові С++"

МЕТА: Ознайомитись з використанням текстових рядків на мові С++. Набути практичних навичок створення програм з рядками.

Теоретичні відомості

У мові С ++ існують два види рядкових змінних.

1 спосіб.

Почнемо з того, що дістався мови С ++ в наслідство і від С. Цей спосіб роботи з рядками набагато швидший, але значно менш зручний.

У мові С рядок це просто покажчик на перший символ цього рядка. Для того, щоб цього рядка можна було обробляти за допомогою бібліотечних функцій, вона повинна закінчуватися нульовим байтом, т. е. символом з кодом ‘\0’ (NULL).

Оголосити рядкову змінну в такому стилі можна двома способами:

А). Як вказівник char *s;

В цьому випадку програміст сам повинен піклуватися про виділення пам'яті під символи, складові рядок. Наприклад, можна зробити це так:

s = new char [число_символів_рядка + 1];

Тут +1 потрібено для зберігання завершального рядок нульового символу. При використанні динамічних масивів потрібно піклуватися про своєчасне їх звільнення **операцією delete.**

Б) як масив:

char s [максимальне число_символів_рядка + 1];

Наприклад: char a[32];

const int len=80; char str[len];

Оскільки рядки є масивами символів, то назва рядка є вказівником на його перший елемент.

Увага! Символ NULL є одним з символів рядка. Тобто а – масив з елементами, пронумерованими a[0]…a[31]

У програмах на С++ зустрічаються окремі символи, взяті в одинарні лапки (‘F’), і символи у подвійних лапках (“F”). ‘F’ – символьна константа, 1 байт пам'яті; “F” – рядкова константа, 2 байти пам'яті.

.С++ дозволяє ініціалізувати масиви при оголошенні:

const char text[]=“Ми вивчаємо програмування”;

char slovo[11]=“University”;

char sl[]={‘U’,’n’, ‘i’,’v’,’e’,’r’,’s’,’i’,’t’,’y’,’\0’};

char tit[32]=“Hello, C++”;

Якщо кількість символів, що присвоюється рядку, менша від розміру масиву, більшість компіляторів С++ присвоюють символи NULL елементам рядкового масиву, що залишаються. Пізніше, в програмі, у цей масив можна буде вмістити довший рядок, обов'язково помістивши в кінці символ ‘\0’.

Увести весь масив символів можна за допомогою команди: cin>>text;

Увага! Якщо рядок даних містить символ пропуску, то ця команда зчитає дані лише до першого пропуску.

Щоб зчитати весь рядок до символу вводу, необхідно застосувати команду:

cin.get(str,80);

Увага! Якщо використати цю команду двічі, то другій рядок не зчитається. Щоб уникнути таку помилку потрібно використати наступну серію команд: cin.get(str,80); cin.get(); cin.get(a,32); або команду cin.getline(str, 80,'\n')

Дія команди cin.getline(str, 80,'\n') припиняється у випадках:

- Якщо зустрічається символ-обмежувач '\n';
- Якщо уводиться вказівник кінця файлу;
- Якщо кількість уведених символів 79 (80-1).

Аргумент функції '\n' можна не вказувати (значення за замовчуванням): cin.getline(str, 80)

Виведення значення рядка на екран: cout<<text;

Передавання символьного рядка у функцію подібне до передавання будь-якого масиву як параметру. Наприклад:

void show-ryad(char ryad[])

Не треба указувати розмір рядка. Замість цього функція може визначити останній елемент, просто знайшовши в масиві символ NULL

2 спосіб.

Оголошення змінної типу string s;

У цьому випадку змінна s буде містити порожній рядок, створену конструктором за замовчуванням. Можна також ініціювати строкову змінну як інший рядком, так і рядковою константою:

string s1 (s), s2 ("hello");

В цьому випадку s1 копія рядка s, створена конструктором копіювання, а s2 копія строкової константи "hello створена конструктором перетворення для рядків в стилі С.

Функції для роботи з рядками і введення даних

char S[100];	**string s;**
Функція **gets(s)** зчитує символи з клавіатури до появи символу переведення рядка <Enter> і записує їх у рядок s (власне символ <Enter> до рядка не долучається, а замість нього записується нуль-символ). Функція **puts(s)** виводить рядок s на екран, замінюючи нуль-символ на <Enter>. Окрім того, у консолі рядки можна вводити і виводити за допомогою **cin і cout,** як будь-які змінні. Коли рядок вводиться за допомогою потоку cin, символи рядка	Рядки можна вводити і виводити за допомогою **cin і cout**, як будь-які змінні. Коли рядок вводиться за допомогою потоку cin, символи рядка виводяться по одному до першої прогалини. Тому краще використовувати функцію **getline(cin,s)** , де s – рядок символів. Отже **getline(cin,s);** – введення рядка s **n = s.length();** – визначає кількість символів в рядку s **s.insert(m, "proba");** - вставити з місця m

виводяться по одному до першої прогалини. **n=strlen(ім'я_рядка);** – визначає довжину вказаного рядка, без урахування нуль-символу **strcpy(s1, s2)** – виконує побайтне копіювання символів з рядка s2 в рядок s1 **strncpy(S1, S2, N)** – виконує побайтное копіювання n символів з рядка s2 в рядок s1. повертає значення s1 **strspn(S1, S2) –** повертає довжину початкового сегмента рядка s1, який містить тільки ті символи, які входять в рядок s2	слово proba **s.erase(m, n);** - видалити з місця m підряд n знаків **s.remove(k,n)** — вилучає **n** символів з рядка **s**, починаючи з позиції **k**. **s.replace(m, n," proba");** – замінити з місця m знаків n на proba **snew=s.substr(m,n);** – вирізає з місця m підряд n символів в рядок snew **n = s.find("is"); –** визначає позицію слова is в рядку s
Приклад 1. Підрахунок кількості цифр в даному тексті	

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <string.h>
using namespace std;
int main() {
char S[100];
int i, n, k=0;
cout<<"S: "<<endl;
gets(S);
puts(S);
n=strlen(S);
cout<<"Symvoliv= "<<n<<endl;
for(i=0;i<=n;i++)
if(isdigit(S[i])) k++;
cout<<"Cyfr = "<<k;
getch();
return 0;
}
	#include <iostream>
	#include <conio.h>
	#include <string.h>
	using namespace std;
	int main() {
	string s;
	int i, n, k=0;
	cout<<"S: "<<endl;
	getline(cin,s);
	cout<<s<<endl;
	n = s.length();
	cout<<"Symviliv= "<<n<<endl;
	for(i=0;i<=n;i++)
	if(isdigit(s[i])) k++;
	cout<<"Cyfr = "<<k;
	getch();
	return 0;
	}

Приклад 2. Підрахунок суми цифр в даному тексті	

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <string.h>
 	
using namespace std;
 	
int main()
{
int s=0;
char a[120];
cin>>a;
int n=strlen(a);
for (int i=0;i<n;i++){
	#include <iostream>
	#include <conio.h>
	#include <string.h>
	
	using namespace std;
	
	int main()
	{
	int s=0;
	string a;
	cin>>a;
	int n=a.length();
	for (int i=0;i<n;i++){

```
    s+=a[i]-48;
  }
  cout<<s<<endl;
  getch();
 return 0;
}
```

```
    s+=a[i]-48;
  }
  cout<<s<<endl;
  getch();
 return 0;
}
```

Приклад 3. Видалення лишніх прогалин в тексті

```
#include <iostream>
 #include <conio.h>
   #include <string.h>
   using namespace std;
    int main() {
char s[100],s2[100];
int i, n, k=0;
    cout<<"S1: "<<endl;
  gets(s);
  puts(s);
 n=strlen(s);
for(i=0;i<n;i++){

          if(!(s[i]==' '&&s[i-1]==' ')) {
                  k++;
          s2[k]=s[i];
          }

}
 cout<<s2<<endl;
getch();
 return 0;
}
```

```
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <string.h>
   using namespace std;
int main() {
string s;
int  p;
cout<<"vvedit text: "<<endl;
getline(cin,s);

p=s.find("  ");
while (p+1)
   {
   s.erase(p,1);
  p=s.find("  ");
  }

 cout<<s<<endl;
getch();
 return 0;
}
```

Приклад 4. Створити програму, яка для введеної фрази, вилучить з неї коми.

```
#include <iostream.h>
#include <string.h>
#include <conio.h>
int main(int argc, char* argv[])
{  int i=0;
   string s;
   getline(cin,s);
  cout << endl;
   while (i< s.length()){
    if (s[i]==',') s.erase (i,1);
    else i++;
    }
  cout << s << endl;
  cout << endl;
   getch();
       return 0;
}
```

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Фраза для перевірки залежить від N (mod — остача від ділення):

Завдання	Дані варіанта	Приклад N = 7
1–4	фраза зі слів W[N mod 10], W[(N + 3) mod 10], W[(N + 6) mod 10] через «, »; W = classes, state, loops, script, strings, assets, class, statics, stack, scores	«statics, classes, script»

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР87_зN.cpp (наприклад, Ivanenko_PR87_z2.cpp), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Компілюйте й запускайте програми в Code::Blocks, Dev-C++, Visual Studio чи іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот вікна виконання кожної програми з введеними даними.

г) Підключайте <iostream> (за потреби <cmath>, <iomanip>) і using namespace std; заголовки <iostream.h> і <conio.h> із прикладів застаріли — замість getch() використовуйте cin.get() або system("pause"). Якщо кирилиця в консолі спотворюється, додайте SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251); (<windows.h>). Тексти виводу — точно як у прикладах. Можна користуватися рядками char[] або класом string (за вибором, але однаково в усіх завданнях); фразу вводіть із пропусками — через getline або gets; не використовуйте готових функцій reverse() і replace().

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Хід роботи

Завдання 1.

Ввести фразу і вивести її в зворотному порядку

Приклад (N = 7): «statics, classes, script» → «tpircs ,sessalc ,scitats».

Завдання 2.

Написати програму для підрахування кількості входжень у заданий текст символу ‘s’.

Приклад (N = 7): «statics, classes, script» → «Кількість символів s: 6» (велика S не враховується).

Завдання 3.

Створити програму, яка для введеної фрази, вилучить з неї коми.

Приклад (N = 7): «statics, classes, script» → «statics classes script»; рядок без ком виводиться без змін.

Завдання 4.

Скласти програму, яка для введеного рядка слів розділених прогалинами буде виводити на екран друге слово.

Приклад (N = 7): «statics classes script» → «Друге слово: classes»; рядок з

одного слова → «Слова немає»; кілька пропусків підряд між словами вважайте одним роздільником.

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1	2 бали	2
Завдання 2	3 бали	3
Завдання 3	3 бали	3
Завдання 4	3 бали	3
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, не оброблено порожній рядок чи одне слово, неправильний формат результату) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити символ підрахунку чи номер слова). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

1. Які є способи опису рядкових змінних у C++ і чим вони відрізняються?
2. Як ввести рядок, що містить пропуски?
3. Як дізнатися довжину рядка й звернутися до окремого символу?
4. Як видалити символ із рядка?

Відповідайте на контрольні питання письмово у звіті (документ Word разом зі скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

Література

1. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. C++ і C++ Builder. Навчальний посібник. – Львів: СПД Глинський, 2006.
2. Глушаков С.В., Смирнов С.В., Коваль А.В. Практикум по C++. – Харьков: Фоліо, 2006.
3. Лєхан С.Ф. Інформатика C++. Спецкурс. 10-12 класи. – Шепетівка; Аспект, 2007.
4. http://cpp.dp.ua/vykorystannya-ryadkiv-typu-string/ Довгунь А.Я., Яцько О.Malg_prog.pdf ст.65